吴瑞华

北京 | (+86) 187-3718-0931 | wrh_claire1013@bupt.edu.cn

教育经历

北京邮电大学 | 数学与应用数学专业，理学院 | 理学学士在读 2021.09—2025.06(预计)

- **GPA: 3.56/4.0(4/27)**
- **主要课程：**数学分析、高等代数、概率论、常微分方程（93）、抽象代数（100）、泛函分析、复变函数、数值分析、应用回归分析 (91)、随机过程、时间序列分析、数据结构（95）、数据结构课程设计（87）、**机器学习与数据挖掘 (98)**
- **外语水平：** IELTS 7.5 四级 638 六级 629
- **奖学金：**国家励志奖学金、校级三等奖学金

演化博弈与人工智能国际会议 2023 |DARTMOUTH，北航 | 北京唯实国际文化交流中心 2023.07

- **主要课程：**演化博弈论、非对称博弈、马尔科夫博弈、图演化、零行列式策略及其演化动力学

项目经历

拜占庭鲁棒的多车协同定位与目标跟踪系统复现与增强 | 多智能体安全 2025.9-2025.11

- 基于 *IEEE* 论文复现 **CW-MSF** 算法，将运动学模型扩展为二阶、实现**分布式协同定位**与目标跟踪框架。
- 设计**实时拜占庭攻击监测器**，基于状态残差协方差分析建立事件触发的通信机制，降低正常工况下**通信开销达 40%**。
- 在模拟环境中验证系统在 $f = 1$ 拜占庭攻击下的鲁棒性，定位误差较无防御方案降低 **67%**，目标跟踪 RMSE 保持在 0.3m 以下，保持网络连通性 $\lambda_2 \geq 4f$。实现算法完全分布式部署，满足实时性要求，支持大规模车辆网络扩展。

基于 LoRAs 优化的多语言语音识别模型 | 模型压缩 2025.1-2025.3

- 创新性提出 TT 分解与 **LoRA** 混合架构优化 **Whisper 模型**，在 Common Voice 15 数据集上实现参数量压缩 99.5%；选择性压缩实现 WER 上升 $\leq 1\%$ 而参数量上升 3.7%.
- 实现 1 次训练在 32 种语言数据集上平均 WER 降低 **56.2%** 的突破，尤其对低资源语言识别准确率提升达 62.5%.
- 通过与 **INT8 量化压缩**实现精度损失 $\leq 1\%$ 时存储需求降低 4.2 倍.

基于 SABO-VMD 分解的神经网络预测模型 | 时序降噪 2024.11—2024.12

- 实现了 SABO 优化的 VMD 分解算法，比较了 PE 等适应度函数，将 5 年数据分解为周期项、趋势项与噪音项。
- 对比了 **LSTM**、**xgboost**、**BiGRU** 等算法，选择 **Transformer-GRU** 等模型实现了对原数据的综合预测，加入 **Resnet** 使测试集 MSE 降低 46.7%.

脑电信号的频域分析 | 神经信号解码 2024.1

- **频域特征提取**：42 被试 EEG 数据经 ICA 等、**Hilbert 变换**提取 5 种频段的功率，并完成功率谱密度分析。
- **Mann-Whitney U 检验**比较抑郁组和对照组在特定时段内的各频段功率差异并以脑地形图可视化，为抑郁障碍提供神经电生理证据。

科研竞赛

全国大学生统计建模竞赛 | 三等奖 2023.02—2023.05

- 探索性数据分析（R）；运用 **GRNN 神经网络**，对基于人口特点的共同富裕程度进行大数据预测

亚太地区大学生数学建模竞赛 | 三等奖 2023.01

- bp 神经网络实现全球核武器数量的预测；TOPSIS 算法完成全球拥核国家的活跃程度评估；SPSS 数据分析

第五届“雏雁计划”创新创业大赛 | 结项 2021.10—2022.05

- **独立负责需求分析**，综合师生深度访谈、调查问卷设计投放与回收（共 150+ 份）并完成数据分析
- 参与建立“邮”学——**微信小程序**学习互动共享平台并熟练其运营与管理

技术能力

- **语言**: 编程不受特定语言限制。常用 Python, R, MATLAB, C++；熟悉 C ；了解 Java。
- **工作流**: Git, GitHub, LaTeX（熟练）.
- **其他**: 了解云服务器、虚拟机；有容器化技术的实践经验，熟悉 Docker 的使用。

其他

北邮理学院团委宣传部 | 干事：院团委微信公众号推文制作。 2021.9—2022.06

北邮招生办 | 郑州外国语学校宣讲组：视频录制剪辑、经验分享。 2022.12—2023.1